المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الإستدراكية 2010
الموضوع

المـــــادة:	الفيزياء والكيمياء	RS28	المعامل:	7
الشعـــب(ة) أو المسلك :	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية الترجمة الفرنسية		مدة الإنجاز:	3

Un exercice de chimie et trois exercices de physique

Chimie : (07 points)

- Etude de l'aspirine.

Physique : (13 points)

- Les ondes : (03 points)

Etude de la propagation des ondes lumineuse dans une fibre optique.

- Electricité (04,5 points) :

- Etude d'un circuit idéal LC ;
- Modulation d'un signal sinusoïdal.

- Mécanique (05,5 points) :

- Détermination de quelque quelques grandeurs physiques caractérisant la planète Mars.

Barème

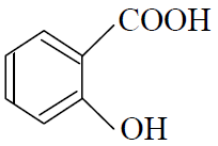
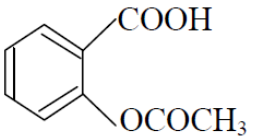
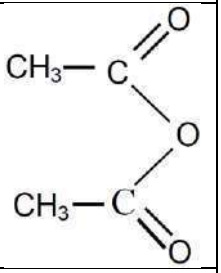
Chimie : (07 points)

L'aspirine ou acide acétylsalicylique, est parmi les médicaments les plus utilisés au monde, c'est est un anti-inflammatoire qui soulage la douleur et la fièvre…

On propose dans cet exercice une méthode de synthèse de l'aspirine et sa réaction avec l'eau.

Données :

- Toutes les mesures ont été effectuées à 25°C ;
- Le tableau suivant donne les noms des réactifs et des produits et quelques valeurs qui les caractérisent.

Nom	Acide salicylique	Acide acétylsalicylique	Acide éthanoïque	Anhydride d'éthanoïque
Formule brute	$C_7H_6O_3$	$C_9H_8O_4$	$C_2H_4O_2$	$C_4H_6O_3$
Formule semi-développée			CH_3-COOH	
Masse molaire ($g.mol^{-1}$)	138	180	138	102
Masse volumique ($g.mL^{-1}$)	-	-	-	1,08

- On désignera l'acide acétylsalicylique par AH et sa base conjuguée par A^- ;
- La constante pK_a du couple (AH/A^-) est : $pK_a = 3,5$;
- La constante d'équilibre de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'acide salicylique est : $K = 7,0.10^{-3}$.

1- Préparation de l'aspirine :

Pour préparer l'aspirine (Acide acétylsalicylique AH), deux groupes d'élèves ont réalisé deux expériences différentes.

1-1- Première expérience :

La synthèse de l'aspirine AH a été réalisée par réaction de l'acide éthanoïque avec le groupe hydroxyle de l'acide salicylique qu'on désignera par : R-OH.

Le premier groupe a réalisé un chauffage à reflux d'un mélange de volume constant V, constitué des quantités de matières $n_1 = 0,2$ mol d'acide éthanoïque et $n_1 = 0,2$ mol d'acide salicylique et de quelques gouttes d'acide sulfurique concentré.

0,5 a- Ecrire, en utilisant les formules semi-développées), l'équation modélisant cette réaction chimique, et donner son nom.

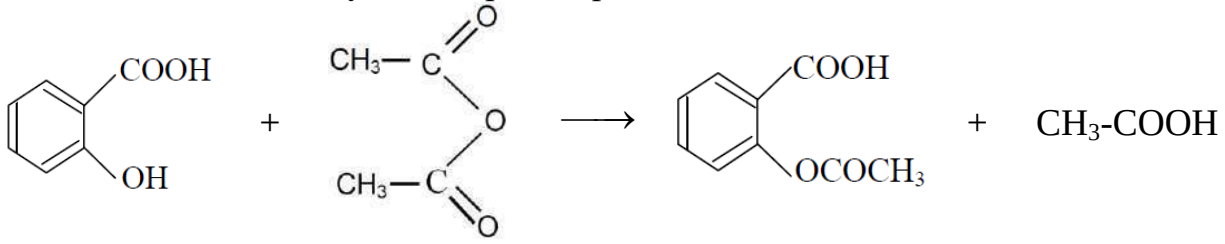
1 b- Montrer, en utilisant le tableau descriptif, que : $K = \left(\frac{x_{eq}}{0,2 - x_{eq}}\right)^2$.

x_{eq} désigne l'avancement de la réaction à l'équilibre.

1 c- Calculer le rendement r_1 de cette réaction.

0,75 1-2- Deuxième expérience :

Pour préparer une masse m(AH) = 15,3 g d'aspirine, le deuxième groupe a préparé un mélange constitué de la masse m_1 = 13,8 g d'acide salicylique et d'un volume v = 19,0 mL d'anhydride éthanoïque et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré.
On modélise la réaction ayant lieu par l'équation suivante :



Calculer, en utilisant le tableau descriptif, le rendement r_2 de cette réaction.

0,5 1-3- Quelle est l'expérience la plus convenable à la synthèse commerciale de l'aspirine ? Justifier.

2- Etude de la réaction de l'aspirine avec l'eau :

On dissout une masse m' d'aspirine AH dans l'eau pour préparer une solution aqueuse (S) de concentration molaire C et de volume V = 443 mL de pH = 2,9.
On modélise la transformation ayant lieu par l'équation suivante :

$$AH_{aq} + H_2O_{(\ell)} \rightleftharpoons A^-_{aq} + H_3O^+_{aq}$$

1,5 2-1- Montrer que l'expression du taux d'avancement final τ est : $\tau = \dfrac{1}{1+10^{pK_a - pH}}$.

1 2-2- En déduire la valeur de la concentration C, et calculer la valeur de m'.

0,75 2-3- Préciser l'espèce dominante du couple (AH/A^-) dans l'estomac d'une personne ayant administré un comprimé d'aspirine, sachant que le pH d'un échantillon du suc gastrique est pH = 2.

Ondes (03 points)

Les fibres optiques permettent la transmission d'informations numériques avec des vitesses très grandes et à haut débits en comparaison avec d'autres milieux.
Pour déterminer l'indice de réfraction du milieu transparent constituant le cœur d'une fibre optique, on a réalisé un dispositif expérimental représenté sue la figure 1, où les récepteurs R_1 et R_2 permettent de transformer l'onde lumineuse monochromatique issue de la source laser, en tension électrique qu'on affiche sur l'écran d'un oscilloscope comme indiqué sur la figure 2.

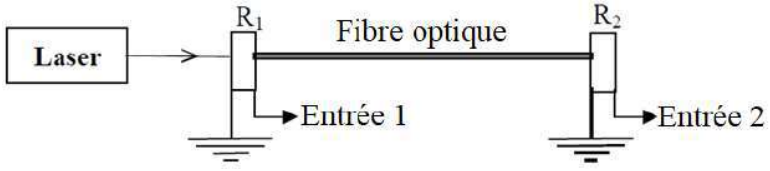


Figure 1

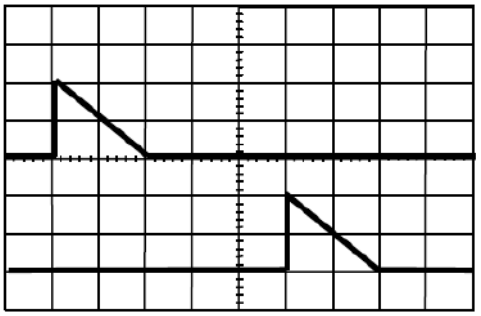


Figure 2

On donne :

- Sensibilité horizontale : $S_H = 0{,}2\ \mu s.div^{-1}$;
- Célérité de propagation de la lumière dans le vide : $c = 3.10^8\ m.s^{-1}$;
- Sur l'étiquette du laser on lit, la longueur d'onde dans le vide : $\lambda_0 = 600$ nm ;

Pour déterminer la vitesse d'une onde lumineuse dans une fibre optique de longueur L = 200 m, on a réalisé le montage de la figure 1, où R_1 et R_2 des capteurs permettant de transformer le signal lumineux en signal électrique qu'on affiche sur l'écran d'un oscilloscope (Figure 1)

1- Par exploitation de la figure 2 :

0,5 1-1- Déterminer le retard temporel τ enregistré entre R_1 et R_2.

0,5 1-2- Calculer la célérité de propagation de l'onde lumineuse à l'intérieur du cœur de la fibre optique.

0,5 1-3- Déduire la valeur de l'indice de réfraction n de la matière constituant le cœur de la fibre optique.

0,5 1-4- Calculer la valeur de la longueur d'onde λ à l'intérieur du cœur de la fibre optique.

1 2- Le cœur de la fibre optique est un milieu transparent dont l'indice de réfraction varie avec la longueur de l'onde incidente selon la loi : $n = 1,484 + \frac{5,6.10^{-15}}{\lambda^2}$ (SI).

On remplace la source lumineuse par une autre source monochromatique de longueur d'onde dans le vide $\lambda'_0 = 400$ nm, sans aucune modification dans le dispositif expérimental précédent. Trouver la valeur du retard temporel τ' observé sur l'écran de l'oscilloscope.

Electricité (04,5 points)

Le condensateur et la bobine sont des réservoirs d'énergie. Montés ensembles dans le même circuit, ils s'échangent l'énergie entre eux.

On se propose à travers cet exercice d'étudier un circuit idéal LC, et d'étudier la modulation d'un signal sinusoïdal.

1- Oscillations libres dans un circuit idéal LC :

Un groupe d'élèves ont chargés complétement un condensateur de capacité C sous une tension continue U, et l'ont déchargé dans une bobine (b) d'inductance L et de résistance négligeable (Figure 1).

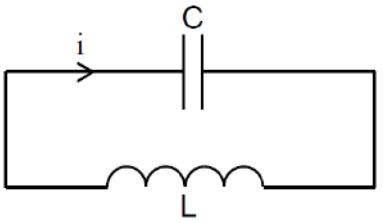


Figure 1

0,25 1-1- Recopier sur la copie de rédaction, la figure1 et représenter dessus, en convention récepteur les tensions u_C et u_L respectivement aux bornes du condensateur et de la bobine.

0,25 1-2- Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension u_C.

0,5 1-3- Les variations de u_C en fonction du temps sont illustrées sur la figure 2. Par exploitation de ce graphe, écrire l'expression numérique de la tension $u_C(t)$.

1-4- Les variations, en fonction du temps, de l'énergie magnétique E_m emmagasinée dans la bobine, sont représentées sur la figure 3.

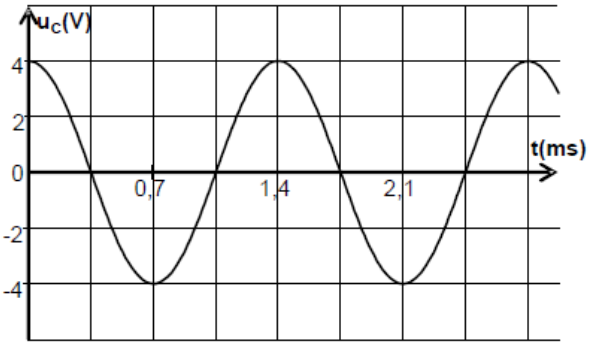


Figure 2

0,5 a- Montrer que l'expression de cette énergie s'écrit sous la forme :

$$E_m = \frac{1}{4} C U^2 (1-\cos\frac{4\pi}{T_0} t).$$

On rappelle que : $\sin^2(x) = \frac{1}{2}(1-\cos 2x)$.

0,5 b- En déduire l'expression de l'énergie magnétique maximale $E_{m(max)}$ en fonction de C et U.

0,5 c- Par exploitation du graphe $E_m(t)$, déduire la valeur de la capacité du condensateur utilisé.

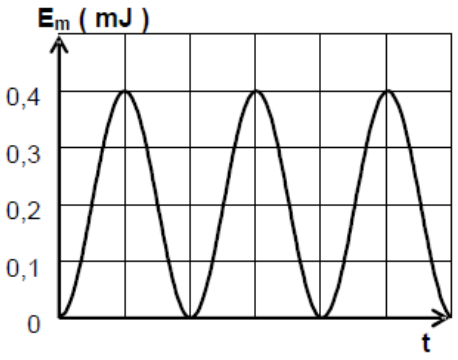


Figure 3

0,5 1-5- Déterminer le coefficient d'inductance L de la bobine (b).

2- Modulation d'un signal :

Pour transmettre un signal S(t) de fréquence f_S, le groupe précédent d'élèves, réalise dans un deuxième temps le montage de la figure 4, où ils ont appliqué la tension $p(t) = P_m\cos(2\pi F_P t)$ sur l'entrée E_1 et la tension $S(t) + U_0 = S_m\cos(2\pi f_S t) + U_0$ sur l'entrée E_2. (U_0 la composante continue de la tension)

La visualisation des tensions $S(t) + U_0$ et $u_S(t)$ à la sortie du circuit multiplieur, permet d'obtenir les courbes représentées sur les figures 5 et 6.

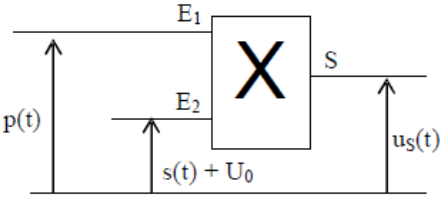


Figure 4

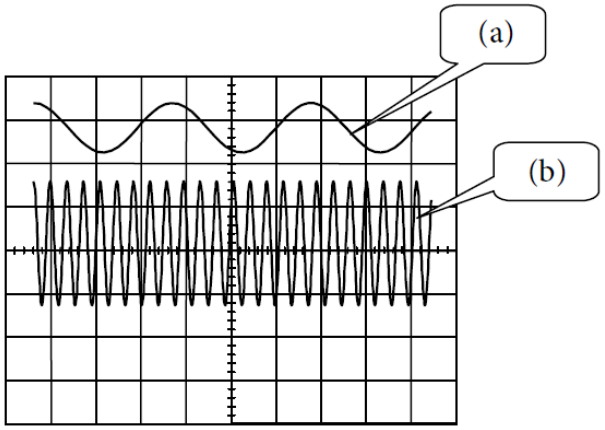


Figure 5

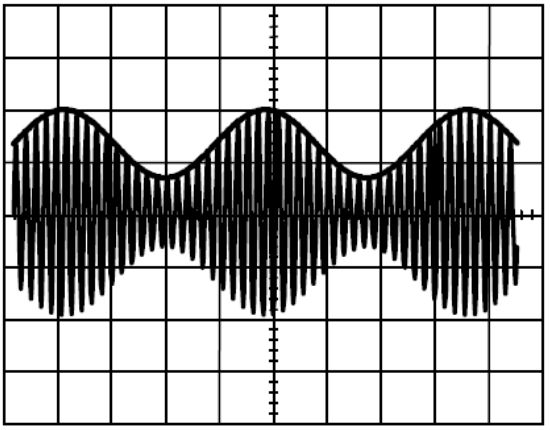


Figure 6

0,25 2-1- Quelle condition doit satisfaire F_P et f_S pour obtenir une bonne modulation?

0,75 2-2- Affecter à chaque courbe des figures 5 et 6, la tension correspondante.

0,5 2-3- Déterminer le taux de modulation m, sachant que la sensibilité verticale de l'oscilloscope est 1 V/div. Conclure.

Mécanique (05,5 points)

Mars est l'une des planètes du système solaire facilement repérable dans le ciel grace à sa luminosité et sa couleur rouge. Ses deux satellites naturels sont Phobos et Déimos. Les savants se sont intéressés à son étude depuis longtemps, et dans les dernières décennies, on a réussi à l'explorer à l'aide des sondes qui ont permis de nous communiquer d'importantes informations.
L'exercice propose de déterminer quelques grandeurs physiques liées à cette planète.


Mars et ses deux satellites

Figure 1

Données :

- Masse du soleil : $M_S = 2.10^{30}$ kg ;
- Rayon de Mars : $R_M = 3400$ km ;
- Constante d'attraction universelle : $G = 6{,}67.10^{-11}$ (SI) ;
- Période de révolution de Mars autour du soleil : $T_M = 687$ jours ; 1jour = 86164 s ;
- Intensité de pesanteur à la surface de la Terre : $g_0 = 9{,}8$ N.kg^{-1} .

On considères que le soleil et Mars sont à répartitions sphériques de masses.

1- Détermination du rayon de la trajectoire de Mars et sa vitesse :

On considère que le mouvement de mars dans le repère héliocentrique est circulaire de vitesse V et de rayon r (On néglige les dimensions de la planète Mars devant la distance qui la sépare du centre du Soleil, ainsi que les forces qui lui sont appliquées devant la force d'attraction universelle exercée par le Soleil).

0,5 **1-1-** Représenter sur un schéma le vecteur force modélisant l'action appliquée par le Soleil sur la planète Mars.

0,5 **1-2-** Ecrire en fonction de G, M_S, M_M, et r, l'expression de l'intensité $F_{S/M}$ de la force de gravitation universelle exercée par le Soleil sur Mars.
(M_M représente la masse de la planète Mars)

1-3- En appliquant la deuxième loi de Newton montrer que :

0,5 a- Le mouvement de Mars est circulaire uniforme.

1 b- La relation entre la période et le rayon est : $\frac{T_M^2}{r^3} = \frac{4.\pi^2}{G.M_S}$, et que la valeur du rayon r est : $r = 2{,}3.10^{11}$m.

0,5 **1-4-** Déterminer la valeur de la vitesse V.

2- Détermination de la masse de Mars et l'intensité de pesanteur à sa surface :

On considère que la lune Phobos est en mouvement circulaire uniforme autour de Mars à une distance z = 6000 km de sa surface. La période de ce mouvement est $T_P = 460$ min. (On néglige les dimensions de Phobos devant les autres dimensions).
En étudiant le mouvement de Phobos dans un repère d'origine confondu avec le centre de Mars et supposé galiléen, déterminer :

1 **2-1-** La masse M_M de Mars.

1,5 **2-2-** L'intensité de la pesanteur g_{0M} au niveau du sol marsien et la comparer à la valeur $g_{0M\,ex} = 3{,}8$ N.kg^{-1} mesurée à l'aide des appareils développées.